

유선 0-10V 디밍 조명제어 시스템

광안 지역주택조합 옥외 보안등 조명제어 시스템 공급 · 구축 제안

건축심의 확정 설계(E13 보안등 조명제어 상세도) 기준 · 중앙감시(CCMS) 통합

제출처	삼환전기 귀중	현장	부산 수영구 광안동 971
대상	옥외 보안등 41등 / 6회로 (LCP-0)	중앙감시	501동 경비실 1개소
제출일	2026. 07. 24.	문서	v1.0 (E13 상세도 반영본)

본 제안서는 삼환전기가 제공한 건축심의 확정 도면 「E13-011~013 보안등 조명제어 상세도」 및 「E2-001~004 옥외 인입·보안등 배치도」의 정밀 판독 결과에 근거하여 작성되었으며, 도면에 명기된 유선 0-10V 디밍 제어 방식을 그대로 충족하는 공급·시공 범위를 제안합니다.

1 제안 개요

본 제안은 광안 지역주택조합 공동주택 신축공사의 **옥외 보안등 41등(6회로)**에 대한 **시간대별 자동 디밍 제어 및 중앙 감시(CCMS)** 시스템을, 건축심의에 확정 반영된 **유선 0-10V 디밍 제어 방식(E13 상세도)** 그대로 공급·구축하는 UTTEC의 수행 방안입니다.

41등

제어 대상 보안등

OL1~OL6 6개 회로 그룹 · 0~254단계
정밀 조광

1면

조명제어반 LCP-0

SCU + 0-10V 디밍모듈 8ch + 전원
공급장치 · 501동 경비실

1개소

중앙감시 CCMS

PC + HMI(GS-BTL 인증) 통합 관제 ·
스케줄 · 자기진단

제안 성격 — 설계 변경 없이 **심의 확정 도면(E13)의 유선 0-10V 디밍 사양을 100% 충족**합니다. 본 제안서는 도면에 기재된 기기 사양·회로 구성·케이블 규격·공사 구분을 그대로 반영하였으며, 별첨 견적서는 이에 대응하는 전 항목을 산출한 것입니다.

1.1 제안 범위 요약 (조명제어공사)

구분	제안 범위	비고 (도면 근거)
기기	중앙전송장치(SCU) · 0-10V 디밍모듈 8ch · 전원공급장치 공급	E13-011 사양표
제어반	조명제어반 LCP-0 외함(400×1600×180) 제작·공급, 속판 취부, 내부 결선	E13-012 일람표
CCMS	PC · 24" 모니터 · 프린터 · HMI 소프트웨어(GS-BTL 인증) 공급·설치	E13-011 CCMS 사양
결선	기기 신호선 결선, 디밍(0-10V) 통신라인 결선	E13-013 결선도
용역	기기 셋팅·프로그래밍, HMI 그래픽 작성, 통합시험·시운전, 운영자 교육	SCOPE 표

※ 신호선 배관·전선 포설·전원공사 등은 도면 「공사 구분」상 **전기공사(현장 시공사)** 범위입니다(본 제안서 7장 참조). 등기구 및 0-10V 조광 안정기는 **등기구 업체** 범위입니다.

2 대상 현황 및 제어 규모

2.1 보안등 회로 구성 (E2-002 배치도)

옥외 보안등은 총 **41등**으로, **6개 회로(OL1~OL6)**로 그룹핑되어 조명제어반 LCP-0에서 통합 제어됩니다.

회로	OL1	OL2	OL3	OL4	OL5	OL6	합계
보안등 수량	7	6	7	7	7	7	41등

수량 기준 — 건축심의 최초본(2020.01)의 27EA는 **구버전**입니다. 이후 개정(24.08.13 「보안등 5개소 추가」 등)이 반영된 **최종 도면 기준 41등/6회로**로 본 제안·견적을 산정하였습니다.

2.2 조명제어반 일람 (E13-012)

제어반명	설치 위치	디밍 회로수	0-10V 디밍모듈	전원장치	분전반명	외함 SIZE (W×H×D)
LCP-0	501동 경비실	6 + 예비 2 = 8	1	1	L-0 보안등	400 × 1600 × 180

※ 외함 SIZE는 현장 여건에 따라 달라질 수 있음(도면 주기). 디밍 회로는 6회로 사용 + 예비(SP) 2회로 = 총 8회로(0-10V 디밍모듈 1대 = 8채널).

2.3 개정 이력 (설계 확정 경위 — E2 revision)

시점	개정 내용
24.08.05	케이블 트레이 사이즈 변경
24.08.13	조경설비 삭제 / 조경 패널 배치 / 보안등 5개소 추가 + 회로 추가
24.09	타이머 디밍 제어기 반영 — 도서 및 견적서 추가 첨부
24.09.25	보안등 조명제어 상세도(E13) 추가 반영에 따른 간선 변경 (UTP→F-CVV SB, 35→50sq 증설)

위 이력에서 확인되듯, 조명제어(0-10V 디밍)는 **2024년 9월 상세 설계로 확정**되어 E13 상세도에 반영되었습니다. 본 제안은 해당 확정 설계를 그대로 이행합니다.

3 시스템 구성 (E13-011 기준)

중앙감시반(CCMS) → 중앙전송장치(SCU) → 0-10V 디밍모듈 → 보안등 회로로 이어지는 **3계층 중앙집중형 디밍 제어 아키텍처**입니다.



3.1 통신 계층

구간	통신 / 배선	규격 (Cable Schedule)
CCMS ↔ SCU	Ethernet (TCP/IP) / RS485 ELC Network	ETHERNET, 220VAC/60Hz 전원
SCU ↔ LCP (데이터라인)	ELC 데이터 통신	F-CVVS 1.5mm² × 2C , 배관 22C
디밍모듈 ↔ 0-10V 안정기	0-10V 디밍 통신라인	AWG18 (UL2095, 2C) , 배관 16C (강전라인 혼용 가능)
전원·접지	제어반 전원 / 접지	HFIX 2.5mm ² × 3C, 2N- HFIX 2.5mm ²

3.2 결선 채널 (E13-013)

0-10V 디밍모듈은 **디밍 출력 DIM1~DIM8**과 **래칭릴레이 접점 R1~R8, ETLC LINE(통신), 24VAC 전원**으로 구성되며, 6개 보안등 회로(OL1~OL6)에 각각 디밍 채널과 릴레이 접점을 할당합니다(2채널 예비).

제어 원리 — 래칭릴레이(R1~R8)로 회로별 **ON/OFF**를, 0-10V 출력(DIM1~DIM8)으로 회로별 **밝기(0~254단계)**를 독립 제어합니다. 심야시간대 감광(예: 23시 이후 50% 감광) 등 시간대별 스케줄을 CCMS에서 설정합니다.

4 주요 기기 사양 (도면 명기 사양)

4.1 중앙전송장치 SCU (System Communication Unit)

기능	RELAY PANEL·SWITCH 등 하위장비와 상위 MMI 간 통신 중계
CPU	32BIT MICRO PROCESSOR
통신 네트워크	RS485 방식 ELC Network + Ethernet + MODBUS
용량	조명제어모듈 999개 / 데이터라인 스위치 999개까지 통신 가능
기능 특성	자기진단기능 내장 Stand Alone / 1개 IP 5명 동시 접속 / WIFI 탑재
치수 · 전원	DIMENSION 130 × 130 / 입력 AC 220V·110V, 50/60Hz

4.2 0-10V 디밍모듈 (8채널)

구성	0-10V 디밍 출력 8채널(DIM1~8) + 16A 래칭릴레이 8접점(R1~8)
조광 단계	0 ~ 254 단계 정밀 디밍
통신	ETLC LINE (Full 2-wire), 0-10V 안정기 대응
전원	24VAC (전원공급장치로부터 공급)
제어	회로별 ON/OFF(릴레이) + 밝기(0-10V) 독립 제어, 그룹·씬·스케줄 제어

4.3 전원공급장치 (Power Supply Unit)

입/출력	입력 AC 220V → 출력 24VAC, 60Hz
용량	60VA (Power Supply + Expansion Power)
공급 대상	SCU / 0-10V 디밍모듈 24VAC 전원 (0VAC 공통)

4.4 중앙감시반 CCMS (501동 경비실)

기호	품목	사양 (도면 명기)	수량
PC	Personal Computer	Intel® Core™ i5 / RAM 32GB 이상 / HDD 1TB 이상 / OS Windows 10 / AC 220V·60Hz	1
MONITOR	24" LED 모니터	해상도 1920×1080 / High Color / AC 220V·60Hz	1
PRINTER	프린터	경보·리포트 출력용	1
S/W	HMI 소프트웨어	조명제어 HMI (GS 인증 및 BTL 인증 제품) — 5장 상세 기능	1

5 HMI 소프트웨어 기능 (심의 명기)

CCMS의 HMI 소프트웨어는 **GS 인증 및 BTL 인증** 제품으로, 다음 기능을 제공합니다(E13-011 사양 명기 항목 전부 반영).

기능 분류	세부 기능
제어	스케줄 제어 · 연동 제어 · 통신제어 · 원격조작 · 타임 딜레이 제어 · 하/동절기 절환 제어 · 부하 재설정 제어 · 상태변경(COS)
감시	상태 감시 · 실시간 경향분석 · 히스토리 경향분석 · 자기진단 기능
경보	경보 및 경보 관리 · 데이터 로깅
그래픽 / UI	그래픽 작성 프로그램 · 다이나믹 그래픽 화면처리 · 다중 화면구성 · 드래그 앤 드롭 방식 포인트 설정
설정	전력/조명제어 HMI · Points별 환경설정

운영 시나리오 예시 — 일몰 자동 점등 → 심야(예: 23:00) 6회로 일괄 50% 감광 → 일출 자동 소등. 회로별·그룹별 밝기와 스케줄을 경비실 PC에서 드래그앤드롭 그래픽으로 설정하며, 등기구 고장·통신 이상은 경보로 즉시 표시·로깅됩니다.

5.1 UTTEC 제공 HMI 구축 범위

- 단지 배치도 기반 **보안등 41등·6회로 그래픽 화면** 작성
- 회로별 포인트(Point) 설정 및 상태·밝기 표시
- 시간대별·계절별 **스케줄 및 씬(Scene) 프로그래밍**
- 경보 관리·데이터 로깅·리포트 출력 설정
- 운영자(경비) 사용 교육 및 운영 매뉴얼 제공

6 조명제어반 (LCP-0) 및 케이블

6.1 조명제어반 LCP-0 구성

외함	STEEL, 400 × 1600 × 180 (W×H×D), 501동 경비실 설치
내장 기기	SCU 1 · 0-10V 디밍모듈(8ch) 1 · 전원공급장치 1
속판/부속	내부 속판, 주차단기(MCCB) 및 회로별 차단기(ELB), 단자대, 명판, 배선자재
분전반 연계	L-0 보안등 전등분전반과 연계 (분전함 MC 납품 및 접점 인출)

6.2 케이블 스케줄 (Cable Schedule, E13-013)

FROM → TO	전선 및 CABLE	배관	용도
SCU ↔ LCP	F-CVVS 1.5mm ² × 2C (신호선)	22C	데이터라인 (DATA LINE)
LCP ↔ 전등분전반	2N-HFIX 2.5mm ² / HFIX 2.5mm ² 3C	—	전원 및 접지선
디밍모듈 ↔ 0-10V 안 정기	AWG18 (UL2095, 2C)	16C	0-10V 디밍 통신 (강전라인 혼용 가능)
LCP ↔ SCU (전원)	F-CV 2.5mm ² × 3C	22C	제어반 전원

LEGEND: A=F-CVVS 1.5mm²×2C(22C) · B=HFIX 2.5mm²-3C(전원 및 접지선) · C/D=F-CV 2.5mm²×3C(22C)

공사 구분 유의 — 위 케이블의 **배관·포설(배선)**은 도면 「공사 구분」상 **전기공사(현장 시공사)** 범위이며, UTTEC 범위는 **기기 신호선 결선** 및 **디밍 통신라인 결선**입니다. 견적서에는 결선 용역과 함께 자재를 별도 구분하여 명기 하였습니다(현장 협의에 따라 자재 지급/도급 조정 가능).

7 공사 구분 (SCOPE, 도면 명기)

E13 상세도의 「조명제어 SCOPE / 공사 구분」 표를 그대로 반영하여, UTTEC(조명제어공사) 범위와 전기공사·등기구업체 범위를 명확히 구분합니다.

공사 항목	전기공사	조명제어공사 (UTTEC)	등기구 업체	비고
조명제어 패널 간 신호선 배관·배선	●			배관은 강제전선관
조명제어 패널 전원공사	●			
RELAY와 BREAKER/부하 간 배선·결선	●			품셈 5-13항
조명제어용 외함 취부	●			속판 취부
분전함 MC 납품 및 접점 인출	●			
디밍제어(0-10V) 통신라인 배관·배선	●			
조명제어 외함 공급		●		UTTEC 공급
조명제어 기기 셋팅		●		
조명제어 기기 신호선 결선		●		
디밍제어(0-10V) 통신라인 결선		●		
조명제어 CCMS 공급·구축		●		PC-HMI
조명제어 시운전		●		시험조정
0-10V 조광 안정기(등기구) 공급			●	등기구 업체

UTTEC 책임 범위 — ① 조명제어 기기(SCU·디밍모듈·전원장치) 및 제어반 외함 **공급**, ② 기기 **셋팅·프로그래밍**, ③ 기기 신호선 및 0-10V 통신라인 **결선**, ④ CCMS(PC-HMI) **공급·구축**, ⑤ **통합 시운전**. 배관·포설·전원공사는 전기공사, 등기구·조광안정기는 등기구업체 범위입니다.

8 수행 역량 · 일정 · 보증

8.1 UTTEC 조명제어 수행 역량

UTTEC는 임베디드 제어 및 IoT 조명제어 분야의 전문 기업으로, 국내 대형 시설의 EMS·조명제어 구축 실적과 무선 조명제어 실증 경험을 보유하고 있습니다.

EMS IoT 조명제어 구축

현대 · 롯데 · 한화 · LH · 홈플러스

한림용인CC 14노드 실증

임베디드 38년

KC 인증

일본 TELEC

유럽 CE

0-10V/DALI 게이트웨이 역량 — UTTEC는 0-10V·DALI 조광 프로토콜에 대한 자체 기술을 보유하고 있어, 본 유선 시스템의 안정적 구축은 물론, 향후 **일부 구간 무선 확장(옥외 원거리 회로)**이 필요할 경우 게이트웨이 방식의 하이브리드 확장도 지원 가능합니다.

8.2 예상 일정 (발주 기준)

주차	수행 내용
1~2주	기기 발주·수급, 제어반(LCP-0) 제작, CCMS 기기 준비, HMI 그래픽 설계
3주	제어반·CCMS 현장 반입·설치, 기기 신호선/통신라인 결선(전기공사 배관·포설 선행 필요)
4주	기기 셋팅·프로그래밍, HMI 포인트·스케줄 설정
5주	통합 시험·시운전, 운영자 교육, 준공도서 제출

※ 일정은 전기공사(배관·포설·전원)의 선행 완료 시점 및 등기구(0-10V 안정기) 설치 일정에 연동됩니다.

8.3 품질보증 및 A/S

- 공급 기기 및 시스템 **하자보증 1년**(협의 시 연장 가능), 무상 A/S
- 준공도서, 기기 시험성적서, 인증서 사본, 운영 매뉴얼 제출
- 원격 지원(HMI) 및 정기 점검 협의 가능

9 견적 요약 및 연락처

상세 견적은 별첨 「견적서」를 참조하시기 바랍니다. 아래는 대분류별 요약이며, 세부 항목·단가·수량은 견적서에 전부 명기되어 있습니다.

No	대분류	주요 내용
1	조명제어 기기	SCU · 0-10V 디밍모듈 8ch · 전원공급장치
2	조명제어반 LCP-0	외함(400×1600×180) · 속판 · 차단기 · 부속자재 · 제작
3	중앙감시 CCMS	PC · 24" 모니터 · 프린터 · HMI S/W(GS-BTL)
4	통신·제어 자재	데이터라인 · 0-10V 통신선 · 단자/성단 자재
5	설치·용역	셋팅·프로그래밍 · 결선 · HMI 구축 · 시운전 · 교육
6	기타	준공도서 · 운반 · 출장 · 예비품

견적 조건 — 본 제안 금액은 E13 상세도 기준 UTTEC(조명제어공사) 범위 산출입니다. 전기공사(배관·포설·전원)와 등기구(0-10V 안정기)는 제외됩니다. 최종 금액은 등기구 조광 방식(0-10V/DALI) 확정 및 현장 실사 후 조정될 수 있습니다.

회사

UTTEC (유티이씨)

대표이사 홍광선

본사

경기도 용인시 기흥구

흥덕중앙로 120

흥덕유타워 2404호

연락처

☎ 010-2401-9059

✉ ihong9059@gmail.com

www.uttec.co.kr

※ 사업자등록번호 등 계약 관련 정보는 계약 진행 시 별도 제공합니다. 본 제안서는 삼환전기 검토용으로 작성되었습니다.